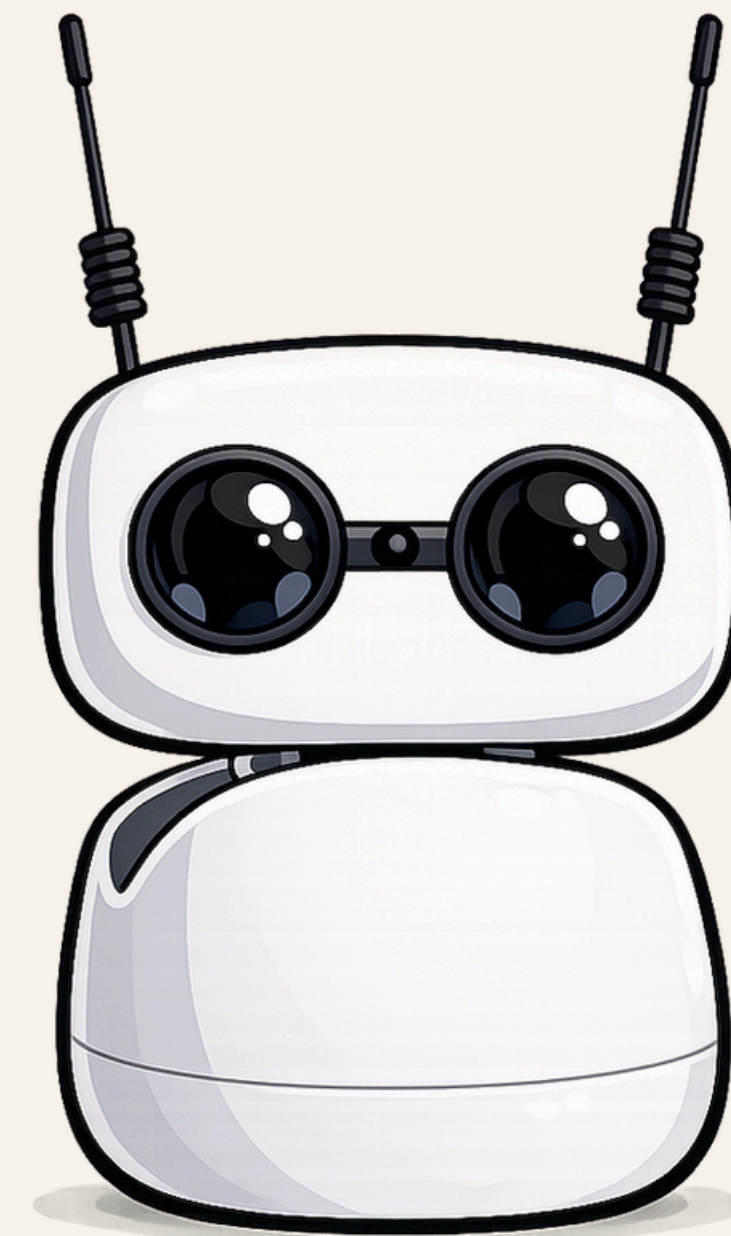


공간 분리 환경에서의 불확실성 인지 기반 이중 VLM 협업 플래닝 프레임워크



2026. 03. 24.

최한비 신희재 정세원

01. 진행상황

- 관련연구 조사 계속 이어서, novelty 찾기
- 듀얼 VLM 플래닝, 휴먼 쿼리(uncertainty 기반 재질문) 실험
→ 성능을 확인하고 개선 부분에 대해 파인튜닝 포인트 잡기 위해
- 태스크 설계 확정

02. 우리의 Novelty

- 동적 역할 분리 - 고정 역할 연구가 대다수
- 공간 분리 - 시점 확대, 자기 공간 집중 : 정보 교환의 이득
- 기존 연구들과의 구조 차이점
- Easy/Hard task 분리- 태스크 복잡도에 맞지 않는 reasoning : 성능 저하 유발, 계산 저하

연구	공간 분리	동적 역할	Uncertainty	Human Query	Easy/Hard
MAD (Du)	X	X	X	X	X
ReConcile	X	X	부분	X	X
iMAD	X	X	✓	X	부분
LLaMAR	부분	X	X	X	X
COMPASS	X	X	X	X	X
네 연구	✓	✓	✓	✓	✓

02. 의견 취합 관련 연구

- 내부 memory (semantic memory/episodic memory/procedural memory) 로 belief 업데이트하여 현 상황 파악, communication cost 계산해서 어떤 정보 공유할지 결정
- 최대 대화 턴 , task completion 판단 , TASK_DONE 토큰 등 종료 조건 설정 후 만족 시 종료
- confidence 값 이용 : weight one
- consensus 변함이 거의 없을 때(대답이 다 비슷할때) 종료
- 2개 이상 Agent의 경우 : voting or neighbor average

03. 태스크 설계



- 공간이 물리적으로 분리된 환경에 맞는 Task를 구축함.
- Alfred에서 Kitchen, Living room, Bedroom, Bathroom 이미지를 이용함.

Task 1. 모든 방에 적용 가능한 공통 instruction

Task 2. 각 방의 특성에 맞는 instruction

03. 태스크 설계

Task 1. 모든 방pair에 적용 가능한 공통 instruction

- Identify and remove hazards for a toddler in the house.
- There is a fire risk, what should I check and prepare.

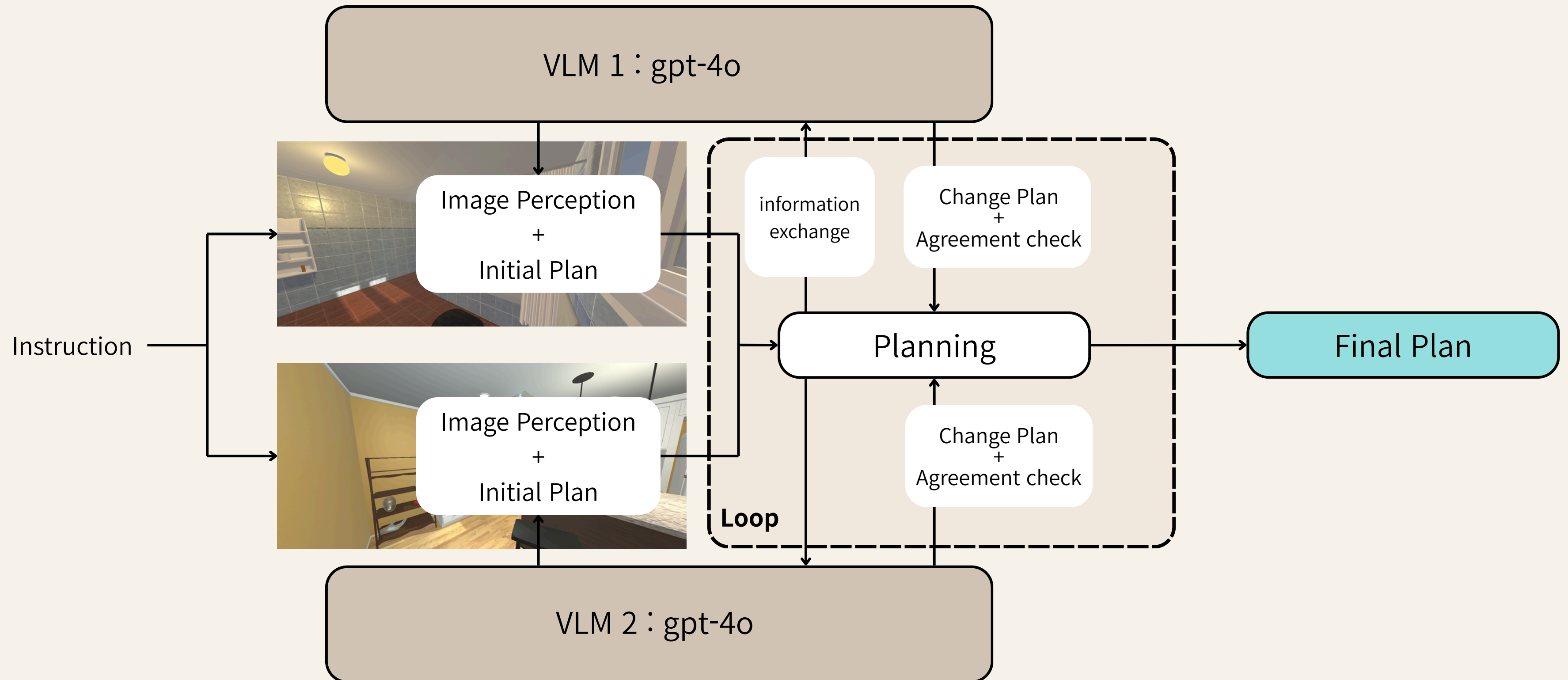
Task 2. 각 방pair의 특성에 맞는 instruction

- (주방, 거실) - Prepare for a family movie night with snacks.
- (주방, 욕실) - 음식을 먹다가 손이 더러워졌어. 어떻게 해야 할까?
- (거실, 침실) - 노트북을 사용하기 편한 장소로 안내해줘.
- (거실, 욕실) - A guest is coming over. The living room should be presentable and the bathroom should be guest-ready.

03. 태스크 설계

✓ Task 4-2	최재 신	Bed Room Living Room	친구들 N명이 방문할 예정인데 될 하면 좋을까	Medium	["choose living room", "arrange seating for N people", "prepare table", "set up group activity"]	Sofa chair table TV	• 여러 사람이 함께 사용할 수 있는 공 간 선택 • 인원 수를 고려한 좌석/공간 활용 • 간단한 활동(예: TV 시청, 대화 등) 계 획	• Space Suitability → 여러 명이 함 께 사용할 수 있는 공간(거실)을 선택 하는지 • Capacity Awareness → 인원 수 (N명)를 고려해 좌석이나 공간을 구성 하는지 • Activity Planning → 집단 활동(예: TV 보기, 대화 등)을 제안하는지	
✓ Task 4-3	최재 신	Bed Room Living Room	노트북을 사용하기 위한 장소로 안내해줘	Medium	["compare living room and bedroom", "choose appropriate room", "go to chosen room", "place laptop on desk or table", "use laptop"]	laptop desk table Sofa	• 거실과 침실 중 더 적절한 공간 선택 • 노트북 사용에 적합한 위치(책상, 테 이블 등) 판단 • 선택에 대한 간단한 근거 포함	• Space Selection → 거실 또는 침 실 중 하나를 선택하는 • Appropriateness → 선택한 공간 이 노트북 사용에 적절한지 (desk, table 등 활용) • Reasoning Presence → 선택 이유 가 포함되어 있는지	
✓ Task 4-4	최재 신	Bed Room Living Room	핸드폰이 어딘지 모르겠어 찾 아서 적당한 위치에 놓아줘	Hard	["search living room", "search bedroom", "find phone", "choose accessible location", "place phone"]	phone table desk Sofa	• 거실과 침실을 대상으로 탐색 수행 • 핸드폰 발견 • 사용하기 위한 위치로 제배치	• Search Behavior → 여러 공간을 탐색하는 단계가 포함되어 있는지 • Object Retrieval → 핸드폰을 찾는 행동이 포함되어 있는지 • Placement Appropriateness → 책상, 테이블 등 접근 가능한 위치에 놓는지	
✓ Task 4-5	최재 신	Bed Room Living Room	공부하기 좋은 환경 추천해줘	Easy	["choose bedroom", "go to desk", "sit on chair", "prepare study materials", "start studying"]	desk chair laptop lighting	• 공부에 적합한 공간 선택 • 책상, 의자 등 필요한 객체 활용 • 기본적인 작업 환경 구성	• Space Selection → 공부에 적합한 공간(침실)을 선택하는지 • Object Utilization → desk, chair 등 학습 관련 객체를 사용하는 지 • Environment Setup → 앉아서 공 부할 수 있는 환경을 구성하는지	
✓ Task 5-1	정 정세원	Living Room Bath Room	"The remote control on the sofa is dirty. Clean it."(시를 보 다보니 리모컨 찾아서 수정했습 니다)	Easy	[find remote control on sofa, "pick up remote control", "go to bathroom sink", "clean remote control"]	Bathroom sink Sofa remote control	-점시 dirty 상태 인식 -욕실 싱크 위치 파악	-오브젝트 상태 인식 -cross-room 경로	
✓ Task 5-2	정 정세원	Living Room Bath Room	"It's getting dark. Make sure all the lights in both rooms are properly set up for the evening."	Easy	[go to floor lamp in living room, "toggle floor lamp on", "go to bathroom", "toggle bathroom light on"]	lamp lighting window	-현재 조명 상태 감지 -현재 시간대 파악 후 외부환경도 고려 -어두움 맥락 이해	-상황 맥락 추론(어두움) -각 룸 독립 시행	
✓ Task 5-3	정 정세원	Living Room Bath Room	"The house smells bad. Find the source and clean it up."	Hard	Agent A: ["scan living room", "find dirty trash in living room", "pick up dirty tash",	towel dish trash waste basket	-드러운 옷,소파,덜마른 수건 등 거실,욕 실에서 원인 찾기	-시각 단서로 원인 추론 -두 룸 비교 판단	

04. 실습 - dual VLM Planning



04. 실습 - dual VLM Planning



===== Instruction =====

Two guests are arriving soon, so prepare everything.

===== Initial Perception =====

[Agent1]

- **clock (windowsill)**
- **books (windowsill)**
- **magazines (windowsill)**
- recycling bin (floor near desk)
- painting (wall above desk)
- lamp (desk)
- laptop (desk)
- books (desk shelf)
- map (wall above TV)
- TV (top of shelf)
- shelf (next to TV)

[Agent2]

- **TV (on the TV stand)**
- **TV stand (against the wall)**
- **armchair (left side of the room)**
- coffee table (center of the room)
- bowl (on the coffee table)
- sofa (right side of the room)
- cushion (on the sofa)
- lamp (on the side table)
- side table (next to the sofa)
- cardboard box (on the floor near the armchair)

===== Turn 1 =====

[Agent1] **Role: Prepare the main area by tidying and arranging items.**

Plan Update: **{'action': 'turn on', 'target': 'TV', 'agent': 'Agent1'}**

[Agent2] **Role: Prepare the seating area by cleaning and arranging items.**

Plan Update: **{'action': 'turn on', 'target': 'TV', 'agent': 'Agent1'}**

{'action': 'arrange', 'target': 'cushions on the sofa', 'agent': 'Agent2'}

Agent1 Agreement: 0.00

Agent2 Agreement: 0.50

Final Agreement: **0.25**

===== Turn 2 =====

[Agent1] **Role: Prepare the main area by tidying and arranging items.**

Plan Update: **{'action': 'turn on', 'target': 'TV', 'agent': 'Agent1'} {'action': 'arrange', 'target': 'cushions on the sofa', 'agent': 'Agent2'} {'action': 'place', 'target': 'magazines on the coffee table', 'agent': 'Agent1'}**

[Agent2] **Role: Prepare the seating area by cleaning and arranging items.**

Plan Update: **{'action': 'turn on', 'target': 'TV', 'agent': 'Agent1'} {'action': 'arrange', 'target': 'cushions on the sofa', 'agent': 'Agent2'} {'action': 'place', 'target': 'magazines on the coffee table', 'agent': 'Agent1'} {'action': 'clean', 'target': 'coffee table', 'agent': 'Agent2'}**

Agent1 Agreement: 0.67

Agent2 Agreement: 0.75

Final Agreement: **0.71**

....

Agent1 Agreement: 0.83

Agent2 Agreement: 1.00

Final Agreement: **0.92** >> Converged

===== Final Plan (Timeline) =====

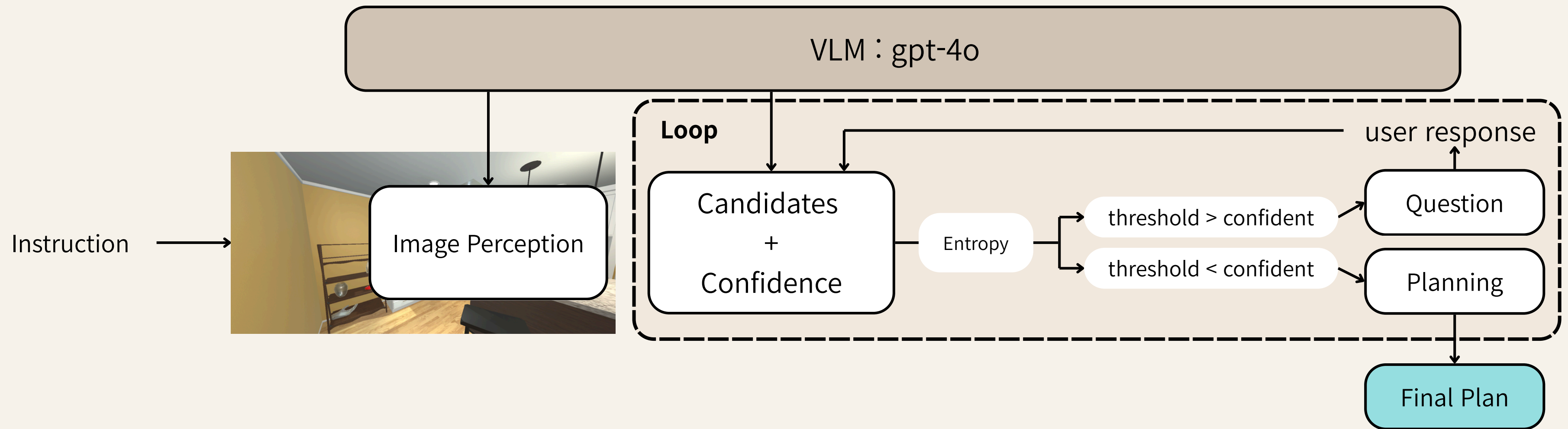
{'action': 'turn on', 'target': 'TV', 'agent': 'Agent1'} {'action': 'arrange', 'target': 'cushions on the sofa', 'agent': 'Agent2'} {'action': 'place', 'target': 'magazines on the coffee table', 'agent': 'Agent1'} {'action': 'clean', 'target': 'coffee table', 'agent': 'Agent2'} {'action': 'turn on', 'target': 'lamp on the side table', 'agent': 'Agent2'} {'action': 'move', 'target': 'lamp from desk to side table', 'agent': 'Agent1'}

TV를 켜서 분위기를 만들고 소파 쿠션을 정리해서 앉기 편하게 만들고
커피 테이블 위에 잡지를 놓고 깨끗하게 정리하고 거실 조명을 켜서 밝
기를 맞추고 필요 없는 램프는 위치를 옮겨 공간을 더 깔끔하게 만든다

04. 실습 - dual VLM Planning

- Agreement 기반 수렴의 문제
 - 틀린 계획도 수렴 가능
 - 너무 빨리 종료됨
- 매 턴 plan 재작성으로 json 구조가 깨지는 경우 발생
- 전체적인 추론 퀄리티 부족
- 모든 plan 재작성이 아닌 planning 추가만 하는 구조

04. 실습 - uncertainty 기반 재질문





04. 실습 - uncertainty 기반 재질문

Instruction: **i want to sit**

[Scene]

{'objects': [{'name': 'sofa', 'location': 'right side of the room', 'state': 'has a white pillow'}, {'name': 'small table', 'location': 'center of the room', 'state': 'glass top with a bowl and a stand'}, {'name': 'lamp', 'location': 'on the side table', 'state': 'lit'}, {'name': 'side table', 'location': 'on the floor near the armchair', 'state': 'open'}]}

-- Iteration 1 --

[Candidates]

sofa: 0.50

armchair: 0.50

[UNCERTAIN → ASK]

[Question] **Do you have a preference for sitting on a piece of furniture with a white pillow or a brown and buttoned surface?**

User: **brown**

-- Iteration 2 --

[Candidates]

armchair: 0.80

sofa: 0.20

[CONFIDENT → PLAN]

[Final Result]

Look around the room to locate the armchair, which is situated on the left side of the room.

Walk towards the armchair, ensuring you navigate around any objects in your path, such as the small

Once you reach the armchair, observe its brown, buttoned appearance to confirm it matches your pre

Position yourself comfortably in front of the armchair.

Carefully sit down on the armchair, ensuring you are fully supported and comfortable.

Adjust your position if necessary, to make yourself cozy and relaxed in the brown armchair.



방을 둘러보며 방의 왼쪽에 위치한 안락의자를 찾습니다.

방 중앙에 있는 작은 테이블과 같은 장애물을 피하면서 안락의자 쪽으로 이동합니다.

안락의자에 도착하면, 그것이 갈색이며 단추 장식이 있는지 확인하여 자신의 선호와 맞는지 확인합니다.

안락의자 앞에 편안하게 자리를 잡습니다.

몸이 충분히 지지되도록 주의하면서 안락의자에 천천히 앉습니다.

필요하다면 자세를 조정하여 갈색 안락의자에서 더욱 편안하고 아늑하게 앉습니다.

04. 실습 - uncertainty 기반 재질문

- Uncertainty 자체의 신뢰성 문제
 - VLM confidence는 calibrated probability가 아님
- Over-questioning 문제
 - 조금만 애매해도 질문
- belief update 실패 문제
 - 사용자 응답이 의사결정에 반영되지 않음
- candidate 추출 성능 부족

05. 파인튜닝 계획

- 멀티턴 디베이트 학습 (SFT)

Dual VLM 간 reasoning exchange를 trajectory supervision으로 학습partial observation 기반 → belief update 반복 → 최종 joint planning 생성

- Human Query 학습 (SFT)

uncertainty 상황에서 PLAN vs QUERY 결정 학습

필요한 정보에 대해 질문 생성 → 응답 반영 → 최종 planning 수행

06. 앞으로

- VLM 프롬프트 기반으로 듀얼 플래닝 진행시켜보고, 성능이 좋은 2개 선정해서 파인튜닝
- 파인튜닝 데이터 모으기 (플래닝 데이터, 휴먼쿼리 데이터 → 예시 답안 생성해서)
- 평가방식 정하기 (action 없이 플래닝만 하는 연구들의 평가방식을 더 봐보자)



AMI Lab

THANK YOU

감사합니다

2026. 03. 24.

최한비 신희재 정세원